UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Departament d'Estadística
i Investigació Operativa

Optimización

GIA UPC

Práctica 1: Implementación del algoritmo del Símplex primal

(práctica propuesta por el profesor Francisco Javier Heredia, http://gnom.upc.edu/heredia)

Objetivo

Implementar el algoritmo del símplex primal visto en clase.

Se tienen que tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- El lenguaje de programación es libre.
- Por lo que respeta al cálculo de la solución básica factible inicial (SBF) con la fase I del símplex, tenéis dos opciones:
    - Hacer un código único que integre la fase I en vuestro código, de forma que formule y resuelva el problema de fase I automáticamente a partir de los parámetros que definen el problema original (c, b y A), y una vez identificada una SBF, si existe, que continúe con la fase II.
    - Implementar solo la fase II del símplex y ejecutarla dos veces por separado: la primera con los parámetros c, b y A correspondientes al problema de fase I y la SBF inicial trivial; y una segunda vez con los parámetros c, b y A del problema original y la SBF encontrada por la fase I.
      (*La primera opción se valorará más a la hora de puntuar el ejercicio.)

- Se tiene que implementar la regla de Bland para la selección de las variables de entrada y de salida (en caso de empate).

Datos

El conjunto de datos de cada alumno consiste en los parámetros c, b y A de cuatro problemas de PL que se pueden encontrar en el fichero *OPT25-26_Datos práctica 1.txt* colgado en Atenea. El conjunto de datos que corresponde a cada alumno se puede consultar en la siguiente tabla:

Número ID	Conjunto de datos	Número ID	Conjunto de datos	Número ID	Conjunto de datos	Número ID	Conjunto de datos
04287653q	20	41684491g	49	48235266b	25	53317444v	10
10238140n	33	45967749h	4	48263674z	28	53828309y	29
20582350h	27	45991106f	7	49217059a	23	53873329s	34
25633307z	5	46429732t	13	49240671v	40	54038241v	38
25634463c	46	46498792z	8	49296014e	30	54482197g	44
26314272h	12	46996669x	24	49296907h	26	61038385l	16
26948168b	43	47190764p	32	49321871g	31	l5j64lmc2	14
39480980p	37	47261784g	47	49489196g	42	o4049370	41
41642428p	1	47591842n	2	49490025m	39	x8121072w	50
41642497p	36	47592759d	11	49656430m	48	x8130189b	21
41645353n	22	47989736y	45	49780336x	19	x9469242g	17
41647175v	35	48036843d	9	49871335k	15		
41649690w	18	48142356k	6	49991709j	3		

- Las instancias de problema de PL propuestas tienen 10 restricciones y 14 variables y se presentan en forma estándar. Un ejemplo de conjunto de datos sería:

```
-----------------------------------------------------------------------------------------
OPT/GIA/FIB Curso 2025-26, ejercicio implementacion del simplex : cjt. datos  1, problema PL 1
-----------------------------------------------------------------------------------------
c=
 -85 -65 -34  92 -83  93  22  76  48 -71  25 -50  79 -99   0   0   0   0   0   0

A=
 -13 -29  23 -27  57 -52 -70  81  -2  64 -54   9  68  10   0   0   0   0   0   0
  -6 -53 -37  36  85 -22  35  87  32  34  65 -64  65 -25   0   0   0   0   0   0
 -13  93  31  16  45  23 -11  83  75 -65  67  10 -92  88   0   0   0   0   0   0
  67  -8 -27 -22  47  44  -3 -23 -16  81 -24 -38 -67  24   0   0   0   0   0   0
  80  57  77  72  52  58  53  84  77  92  57  75  68  88   1   0   0   0   0   0
 -81  21 -14  73  11 -10  -7  45  95 -92  97 -79  89 -92   0  -1   0   0   0   0
  96  -7  85 -63 -24 -95  42 -71 100  42  43 -23  83  60   0   0  -1   0   0   0
 -27  92 -84  77  68  73  28  53  34 -71  59 -17 -36  -1   0   0   0   1   0   0
  -1 -28  96  74  66 -82 -24  91  63  65  64 -29  73  93   0   0   0   0  -1   0
 -60 -34  21 -65  84   4  12  98 -38  -1 -99  25  21  82   0   0   0   0   0  -1

b=   65 232 350  35 991  55 267 249 520  49
z*= -533.9128
vb*=  5 13  3 12  1 18 17  2 11  7
```

- En el conjunto de datos anterior la matriz A corresponde a la forma estándar de un problema con las restricciones de 1 a 4 de "=", las restricciones 5, 8 y 9 de "≤" y las restricciones 6, 7 y 10 de "≥". Observar como las últimas 6 variables corresponden a variables de holgura/exceso. Además, sólo para el primer problema de cada conjunto de datos, se muestra la solución óptima (valor de las variables básicas en el óptimo (vb*) y valor de la función objetivo (z*)) para que podáis comprobar vuestro algoritmo.
- Los problemas PL 2, 3 y 4 de cada conjunto de datos pueden tener solución óptima, ser infactibles, no acotados y/o degenerados. Se trata de comprobar como vuestra implementación se comporta frente a estas situaciones.

Entrega de la práctica

- El ejercicio se puede realizar en grupos de dos alumnos. Se deberá resolver los 4 problemas asignados a cada componente del grupo (8 problemas en total).
- Solo uno de los dos miembros del grupo debe colgar la práctica en Atenea, que debe ser un .zip o un .rar que contenga:
  - Los códigos fuente y el ejecutable (si es un lenguaje compilado) de vuestra implementación.
  - Un fichero .pdf que contenga:
    - Nombre, apellidos y DNIs de los miembros del grupo.
    - El número de los conjuntos de datos usados en el ejercicio.
    - La descripción resumida de la implementación realizada.
    - La solución obtenida para los problemas asignados utilizando vuestra implementación de símplex. La información que pedimos para cada solución es una tabla con una fila por iteración donde aparezca la información más relevante de la iteración (por ejemplo, las variables que pivotan, la longitud de paso y el valor de la función objetivo) y la solución óptima: $z^*, \mathcal{B}^*, x_B^*, r^*$. Un ejemplo de salida sería la siguiente:

```
[jh_simplexP] Inici simplex primal amb regla de Bland
[jh_simplexP]   Fase I
[jh_simplexP]    Iteració   1 : iout =  0, q =   1, B(p) =  22, theta*=  0.500, z = 2316.500
[jh_simplexP]    Iteració   2 : iout =  0, q =   4, B(p) =  28, theta*=  0.073, z = 2230.791
[jh_simplexP]    Iteració   3 : iout =  0, q =   5, B(p) =  26, theta*=  1.728, z = 1642.549
[jh_simplexP]    Iteració   4 : iout =  0, q =   2, B(p) =  30, theta*=  0.050, z = 1634.203
[jh_simplexP]    Iteració   5 : iout =  0, q =   6, B(p) =  24, theta*=  0.636, z = 1421.928
[jh_simplexP]    Iteració   6 : iout =  0, q =   3, B(p) =  23, theta*=  1.080, z = 1276.261
[jh_simplexP]    Iteració   7 : iout =  0, q =   8, B(p) =   1, theta*=  2.013, z =  653.684
[jh_simplexP]    Iteració   8 : iout =  0, q =  30, B(p) =  27, theta*=  4.151, z =  645.163
[jh_simplexP]    Iteració   9 : iout =  0, q =   7, B(p) =  25, theta*=  0.997, z =  374.704
[jh_simplexP]    Iteració  10 : iout =  0, q =   1, B(p) =  21, theta*=  0.841, z =  263.821
[jh_simplexP]    Iteració  11 : iout =  0, q =  11, B(p) =   2, theta*=  1.250, z =  172.450
[jh_simplexP]    Iteració  12 : iout =  0, q =  27, B(p) =   7, theta*= 29.459, z =  169.516
[jh_simplexP]    Iteració  13 : iout =  0, q =  12, B(p) =  27, theta*=  0.153, z =  144.550
[jh_simplexP]    Iteració  14 : iout =  0, q =  24, B(p) =  30, theta*= 68.752, z =  133.025
[jh_simplexP]    Iteració  15 : iout =  0, q =   9, B(p) =   1, theta*=  1.432, z =  128.683
[jh_simplexP]    Iteració  16 : iout =  0, q =  10, B(p) =  24, theta*=  0.931, z =   67.342
[jh_simplexP]    Iteració  17 : iout =  0, q =   1, B(p) =   9, theta*=  1.797, z =   49.944
[jh_simplexP]    Iteració  18 : iout =  0, q =  13, B(p) =  11, theta*=  0.871, z =   17.249
[jh_simplexP]    Iteració  19 : iout =  0, q =   9, B(p) =  12, theta*=  0.193, z =    5.885
[jh_simplexP]    Iteració  20 : iout =  0, q =   7, B(p) =  29, theta*=  0.131, z =   -0.000
[jh_simplexP]    Iteració  21 : iout =  2, q =   0, B(p) =   0, theta*=  0.000, z =   -0.000
[jh_simplexP]    Solució bàsica factible trobada, iteració  21
[jh_simplexP]   Fase II
[jh_simplexP]    Iteració  22 : iout =  0, q =   2, B(p) =   1, theta*=  0.175, z = -411.073
[jh_simplexP]    Iteració  23 : iout =  0, q =  14, B(p) =   4, theta*=  1.090, z = -485.184
[jh_simplexP]    Iteració  24 : iout =  0, q =  16, B(p) =  14, theta*=286.717, z = -671.069
[jh_simplexP]    Iteració  25 : iout =  0, q =  11, B(p) =   5, theta*=  0.428, z = -674.724
[jh_simplexP]    Iteració  26 : iout =  2, q =   0, B(p) =   0, theta*=  0.000, z = -674.724
[jh_simplexP]    Solució òptima trobada, iteració  26, z = -674.724105
[jh_simplexP] Fi simplex primal

Solució òptima:

vb =  2  8  3  6  9 11 10 16  7 13
xb =   1.3   0.9   1.7   1.1   1.2   0.4   1.9   340.7   2.1   3.9
z =  -674.7
r =   14.5   53.8   7.3   193.2   0.4   171.4   0.1   0.8   0.1   0.1
```